

Informe Técnico y Estratégico: Arquitectura de Automatización y Centralización de CRM Político

Resumen Ejecutivo

El presente informe técnico desarrolla una arquitectura integral y un plan estratégico exhaustivo para el diseño, despliegue y mantenimiento de un sistema de Gestión de Relaciones con Ciudadanos (CRM) adaptado específicamente a las necesidades del entorno legislativo y político del Diputado Nacional Maximiliano Ferraro. La propuesta se fundamenta en la resolución de un desafío endémico en las campañas y gestiones políticas contemporáneas: la fragmentación de la información ciudadana producto de la multiplicidad de canales de contacto.

Para resolver esta problemática, el diseño aquí propuesto se rige bajo una premisa fundamental e innegociable: la máxima eficiencia a través de la simpleza operativa y la optimización absoluta de costos. Reconociendo que los equipos de gestión rara vez están integrados por ingenieros de software, la totalidad de la infraestructura planteada se apoya en tecnologías "No-Code" tradicionales y, fundamentalmente, en el nuevo paradigma de **"Vibe Coding" (programación mediante lenguaje natural guiada por IA)**, priorizando el uso de **Google Antigraity** y sus integraciones nativas mediante el **Model Context Protocol (MCP)**. Esto garantiza un entorno familiar, seguro, colaborativo y de nulo costo de licenciamiento, con una capacidad de escalabilidad ilimitada.

A lo largo de este documento se desglosan múltiples alternativas viables para cada fase del embudo de conversión ciudadana, presentando tanto las soluciones estándar del mercado como las implementaciones personalizadas y gratuitas generadas vía Antigraity.

Módulo 1: Captura Digital

La captura digital constituye el cimiento sobre el cual se edifica toda la estructura del CRM político. El objetivo es establecer mecanismos de recolección de datos pasivos y automatizados.

Automatización en el Ecosistema Meta (Instagram y Facebook)

Las plataformas de Meta representan el principal foro de interacción visual y conversacional.

Opción Tradicional: Manychat. Es la plataforma reconocida por su interfaz visual y su robusta versión gratuita, permitiendo configurar hasta cinco automatizaciones activas y gestionar una base inicial de hasta mil contactos. Opera mediante un disparador de palabra clave en comentarios, enviando un Mensaje Directo (DM) para recolectar datos y exportarlos a Google Sheets.

 **Solución Gratuita Avanzada vía Vibe Coding (Google Antigraity):**

Si el límite de mil contactos gratuitos de Manychat resulta un obstáculo para la escalabilidad de la campaña, el equipo puede utilizar Google Antigraity para crear un "Webhook" (receptor de

datos) propio a costo cero.

- **Cómo se implementa:** Abriendo Antigravity, un asesor puede escribir: *"Crea un script en Node.js que escuche la API gratuita de Instagram para comentarios con la palabra 'GUÍA', responda por DM solicitando el email, y guárdalo en mi Google Sheet"*.
- **Escalabilidad y Costo:** Antigravity programa la lógica y puede desplegarla instantáneamente en plataformas gratuitas como Netlify MCP o Firebase (que posee una integración de 1 clic en Antigravity). Al conectarse al **Google Workspace MCP Server** oficial, este pequeño bot tiene permisos directos y seguros para inyectar los contactos en tu hoja de Google Sheets sin pagar suscripciones mensuales a intermediarios.

Captura y Automatización en la Plataforma X (Twitter)

La automatización en X conlleva riesgos considerables de penalización (shadowban) debido a sus estrictas políticas.

Opción Tradicional: Uso de herramientas como Botize para enviar Mensajes Directos automatizados y diferidos a nuevos seguidores, o gestores de programación en lote (RecurPost / Buffer) para mantener el flujo de contenido activo.

⚡ Solución Gratuita Avanzada vía Vibe Coding (Google Antigravity):

Para evitar los altos costos de herramientas de terceros para Twitter, Antigravity ofrece una solución nativa mediante su función de **Scheduled Tasks (Tareas Programadas)**.

- **Cómo se implementa:** Se le pide a Antigravity: *"Escribe un script en Python usando la capa gratuita de la API de X. Quiero que cada 24 horas busque a los nuevos seguidores, les envíe un DM de agradecimiento invitándolos a dejar su barrio, y si responden, extrae el dato"*.
- **Beneficio:** Al usar *Scheduled Tasks*, el agente de Antigravity se despierta solo en segundo plano, ejecuta el script, vuelca los datos en Sheets (vía MCP) y se vuelve a apagar. Tienes un bot a medida, 100% gratuito y bajo tu control total.

Captura Multicanal y Correo Electrónico

Opción Tradicional: Configurar una regla automática en el servidor de correo (Gmail) con un Autoresponder estándar que provea un enlace a un Google Form.

⚡ Solución Gratuita Avanzada vía Vibe Coding (Google Antigravity):

- **Cómo se implementa:** Aprovechando el **Google Workspace MCP Server** (que incluye integración total con Gmail), le puedes instruir a Antigravity: *"Actúa como un agente de clasificación. Lee los correos nuevos que llegan a la cuenta del despacho. Si el correo contiene un reclamo o datos de un vecino, extrae el Nombre, Teléfono y Barrio, y anótalos en el Google Sheet de Contactos. Luego archiva el correo"*.
- **Beneficio:** Eliminas la fricción de hacer que el vecino llene un formulario. El sistema de IA extrae la información del texto libre del correo y estructura la base de datos automáticamente sin costo alguno.

Módulo 2: Captura Física y Transición Offline-to-Online (O2O)

La transición de los datos físicos al entorno digital (Offline-to-Online) debe resolverse implementando mecanismos que eliminen el uso del papel.

Opciones Tradicionales (Ecosistema Google Básico):

1. **Autogestión con QR Dinámicos:** Códigos QR impresos en folletería que dirigen a un Google Form optimizado para móviles (Mobile-First).
2. **Modo Kiosco con Google Forms:** Asesores con tablets usando Google Forms con la opción "Mostrar enlace para enviar otra respuesta" activada para carga continua.
3. **Digitalización de Planillas Físicas:** Uso de planillas de papel estandarizadas que reflejen exactamente las columnas del Google Sheet para una carga manual posterior más ágil.

⚡ Solución Gratuita Avanzada vía Vibe Coding (Google Antigravity):

Google Forms es útil, pero estéticamente básico y a veces lento en conexiones inestables.

- **Opción 4: Desarrollo de Aplicación Web Progresiva (PWA) de Captura Territorial.**
- **Cómo se implementa:** Usando Antigravity con un servidor MCP de diseño (como Vercel v0), le pides: *"Crea una aplicación web móvil muy rápida y atractiva con los colores institucionales del Diputado. Debe tener un formulario offline-first que pida Nombre, Celular y Barrio. Si no hay internet en la calle, guarda los datos en el teléfono y súbelos a mi base de datos en Supabase (o Google Sheets) cuando vuelva la conexión".*
- **Beneficio y Escalabilidad:** En minutos obtienes una "App Oficial" para los militantes. La integración con Supabase MCP (que ofrece un generoso plan gratuito de 500MB y 50.000 usuarios activos) garantiza que miles de registros en la vía pública se guarden instantáneamente sin pagar desarrollo de software.

Módulo 3: Centralización, Agregación y Organización de Contactos

El cerebro de la operación es Google Sheets, pero la información debe ser normalizada, depurada y sincronizada.

Normalización de Datos y Agregación

Opción Tradicional: Uso de expresiones regulares complejas (REGEXREPLACE) en columnas ocultas de Google Sheets para limpiar prefijos, guiones y espacios en los números de teléfono celular argentinos (formato E.164).

⚡ Solución Gratuita Avanzada vía Vibe Coding (Google Antigravity):

- **Limpieza Autónoma con Agentes:** En lugar de depender de celdas con fórmulas frágiles que un usuario podría borrar, utilizas el **Workspace MCP Server** conectado a Google Sheets.
- **Cómo se implementa:** Le indicas a Antigravity: *"Revisa diariamente la pestaña de 'Nuevos Contactos' en Sheets. Identifica cualquier número de teléfono mal escrito (sin el +549, con espacios o guiones), corrígelo al formato internacional E.164 directamente en la celda y marca la fila con color verde".* El agente realiza auditorías periódicas de limpieza de datos de forma autónoma.

Sincronización Bidireccional Hacia Google Contacts

Opciones Tradicionales:

1. Complementos de pago bajo (ej. "Sheet to Contacts").
2. Solución nativa copiando y pegando scripts públicos complejos de Google Apps Script.

⚡ Solución Gratuita Avanzada vía Vibe Coding (Google AntigraVity):

- **Opción Definitiva y Gratuita:** El problema de los scripts manuales es que se rompen o son difíciles de actualizar. Con AntigraVity, no necesitas saber programar.
- **Cómo se implementa:** Abres AntigraVity y pides: "Escribe y despliega un Google Apps Script usando la People API (Servicio Avanzado). El script debe leer mi Google Sheet, crear los contactos nuevos en mi cuenta de Google Contacts asignándoles la etiqueta 'Vecinos', y evitar crear duplicados.¹ Configúralo para que se ejecute todas las noches".
- **Beneficio:** Tienes un sincronizador a nivel empresarial, exactamente adaptado a las columnas de tu planilla, sin pagar un solo dólar por licencias de complementos de terceros. Los contactos de los vecinos aparecerán mágicamente en los celulares de los asesores.

Módulo 4: Segmentación y Nutrición

La arquitectura debe apalancar los datos estructurados para despachar el mensaje adecuado, a la persona correcta, por el canal óptimo.

Protocolos de Difusión Omnicanal

Opciones Tradicionales:

1. **Email Marketing:** Uso de herramientas como Mailchimp o Flodesk integradas con Sheets para el envío de boletines segmentados por Barrio o Temática.
2. **WhatsApp Estratégico:** Uso de Listas de Difusión manuales en WhatsApp Business utilizando las etiquetas creadas por la sincronización de contactos.

⚡ Solución Gratuita Avanzada vía Vibe Coding (Google AntigraVity):

- **Nutrición Automatizada Gratuita:** Mailchimp se vuelve muy costoso cuando la base de vecinos crece.
- **Cómo se implementa (Email):** Usando el **Workspace MCP Server**, puedes pedir a AntigraVity: *"Lee la base de datos de Sheets. Encuentra a todos los vecinos del barrio 'Flores'. Redacta un correo personalizado desde mi Gmail informando sobre el nuevo proyecto de seguridad, y envíalos en lotes de 100 para no saturar la bandeja"*. Utilizas la infraestructura de Gmail gratuitamente a gran escala.
- **Cómo se implementa (WhatsApp):** Puedes pedir a AntigraVity que construya un pequeño script conectado a la API oficial de WhatsApp Cloud (que tiene una capa gratuita generosa) y que envíe notificaciones directamente cuando un vecino cambie de estatus en el CRM. Todo orquestado por el agente sin escribir código.

Módulo 5: Organización y Seguimiento de Reclamos

Es mandatorio diseñar un entorno de gestión de casos que unifique las solicitudes, organice la evidencia documental (fotos de baches, denuncias) y ofrezca visibilidad sobre el estado de cada trámite.

Recepción Unificada y Enrutamiento Documental

Opción Tradicional: Formulario de "Portal de Reclamos" con carga de archivos. Se emplea un complejo código de Google Apps Script manual (o un add-on de terceros) para renombrar los archivos subidos al Drive (ej. "Foto.jpg" a "Reclamo_Flores_Juan.jpg") y moverlos a carpetas ordenadas.

⚡ Solución Gratuita Avanzada vía Vibe Coding (Google Antigravity):

- **Clasificación Inteligente de Reclamos:**
- **Cómo se implementa:** Le pides a Antigravity, utilizando las capacidades de visión de Gemini y el **Workspace MCP Server**: *"Monitorea la carpeta de Drive donde caen las fotos de los formularios. Cuando entre una nueva foto, analízala. Si es un bache, renombra el archivo a 'Bache_[Fecha].jpg', muévelo a la subcarpeta 'Obras Públicas' y agrega un enlace a la foto en el tablero Kanban de Google Sheets. Crea un ticket en Linear (usando Linear MCP) asignado al equipo de infraestructura"*.
- **Beneficio:** Transforma una simple carga de archivos en un "Help Desk" gubernamental inteligente y automatizado que clasifica la evidencia sin intervención humana y a costo cero.

Tableros de Mando Visuales

El circuito logístico del reclamo en la planilla (Kanban) exige manipulación de estados (Ingresado, En Curso, Resuelto) y un Bucle de Retroalimentación final.

⚡ Solución Gratuita Avanzada vía Vibe Coding (Google Antigravity):

- En lugar de que un asesor revise el Excel, Antigravity puede construir rápidamente una pequeña "Intranet" visual.
- **Cómo se implementa:** *"Usa Supabase MCP y un framework web para crear un panel de control interno para mis asesores. Allí verán los reclamos como tarjetas que pueden arrastrar y soltar (Kanban). Al mover una tarjeta a 'Resuelto', haz que el sistema dispare un email automático al vecino avisándole"*. Obtienes software a medida en minutos.

Módulo 6: El Motor del Sistema (Expansión del Ecosistema Google Antigravity)

A lo largo de los módulos anteriores, hemos inyectado las soluciones impulsadas por **Google Antigravity 2.0** y el **Model Context Protocol (MCP)**. Este módulo sirve como resumen técnico de las mejores integraciones conectables a este entorno, priorizando su viabilidad, seguridad y gratuidad.

Las 10 Mejores APIs e Integraciones (Vía MCP) para la Campaña

1. **Google Workspace MCP (Sheets, Drive, Gmail, Calendar, Docs): Viabilidad:** Máxima. Nativo del ecosistema. Costo cero. **Seguridad:** Utiliza las credenciales del usuario. Permite gobernar todo el CRM desde un prompt (ej. "Lee los reclamos de Sheets, extrae los más urgentes y agenda una reunión en el Calendario").
2. **Firebase / Cloud Firestore API: Viabilidad:** Alta. Integración de 1 clic en Antigravity.

Ideal para migrar el CRM cuando Google Sheets llegue a su límite de celdas, ofreciendo autenticación segura (SSO) y escalabilidad masiva gratuita.

3. **Supabase MCP:** Excelente alternativa relacional (Postgres) a Firebase. Generoso plan gratuito (50k MAUs, 500MB DB). Antigravity puede usarlo para construir paneles administrativos internos complejos en minutos.
4. **Google Maps API (GeoSeeker):** Permite inteligencia territorial. El agente puede crear automáticamente un mapa web interactivo de uso interno donde cada reclamo vecinal registrado se visualice mediante un pin geolocalizado.
5. **GitHub MCP:** Respaldo tecnológico y seguridad. Garantiza que todos los scripts y automatizaciones creadas mediante Vibe Coding tengan un respaldo versionado. Si algo se rompe, se restaura inmediatamente.
6. **Notion MCP:** Si el equipo utiliza Notion para guardar borradores de proyectos de ley, este conector permite que Antigravity lea esos documentos para redactar respuestas oficiales y precisas para los ciudadanos.
7. **Neon MCP:** Base de datos Postgres *serverless*. Excelente para procesar tablas inmensas (ej. resultados electorales históricos) que Antigravity puede leer en tiempo real para sugerir tácticas territoriales.
8. **Linear MCP:** Gestor de tickets ágil con capa gratuita. Antigravity puede derivar reclamos urgentes detectados en redes sociales directamente a este sistema.
9. **Integraciones UI Front-end (Framer Motion / Shadcn):** Asegura que cualquier portal web o formulario generado por la IA para interactuar con los vecinos luzca profesional, institucional y dinámico.
10. **Netlify MCP:** Permite desplegar instantáneamente las aplicaciones creadas (ej. un portal ciudadano para registrarse como voluntario) a una URL pública de forma gratuita.

Módulo 7: Ecosistema de Conocimiento con Obsidian

Mientras que Google Sheets y Antigravity resuelven la gestión de bases de datos y desarrollo, el trabajo legislativo diario implica un volumen abrumador de textos: minutas, ideas, resúmenes barriales y borradores. La herramienta ideal para esto es **Obsidian**.

Obsidian es una aplicación de notas en texto plano que funciona bajo el paradigma "Local-First". Actúa como un "Segundo Cerebro": permite crear hipervínculos bidireccionales, formando un gran grafo conceptual del conocimiento legislativo.

Integraciones y Flujos de Trabajo en el Ecosistema

1. **Sincronización Gratuita mediante Google Drive:** A través del plugin "Obsidian Google Drive Sync", se puede sincronizar toda la bóveda (vault) de conocimiento gratuitamente. El equipo tiene la misma base de datos legislativa actualizada tanto en las computadoras del despacho como en los móviles durante las recorridas.
2. **Gestión de Agenda con Google Calendar:** Mediante plugins como "Google Calendar" (por YukiGasai) o la integración de Morgen, los asesores pueden conectar sus notas al calendario oficial. Tareas anotadas en asambleas se transforman en bloques de tiempo agendados, y las reuniones generan automáticamente plantillas de notas preparadas.
3. **Incrustación del CRM (Google Sheets):** Cualquier documento, como la base de datos

de reclamos estructurada, puede integrarse visualmente dentro de una nota de Obsidian (iframe). Un asesor puede estar leyendo el contexto sociopolítico del barrio Flores en Obsidian y, en la misma pantalla, visualizar y editar la planilla de vecinos inscritos en ese barrio.

4. ⚡ **Sinergia Vibe Coding (Obsidian + Antigravity):** Al estar Obsidian basado en archivos locales Markdown, puedes pedirle a Antigravity: *"Lee la carpeta de notas de mi Obsidian donde guardamos las propuestas vecinales. Utiliza esa información para redactar un borrador de proyecto de ley y guárdalo como un documento nuevo en Google Docs"*. Las integraciones locales permiten que la IA tenga acceso total al cerebro de la campaña.

Módulo 8: Manual Operativo

La automatización no prescinde de intervención humana; traslada el rol del equipo hacia funciones de supervisión analítica y control de calidad.

Rutinas de Operación, Triage y Monitoreo Diario

1. **Supervisión de Handoff (Transición Humana):** Las plataformas de captura conversacional tienen límites. Diariamente, un responsable debe inspeccionar las bandejas e intervenir manualmente (Live Chat) cuando la automatización (Manychat o el bot de Antigravity) no comprenda la solicitud, brindando respuesta empática.
2. **Control de Calidad de Datos (Agentes Antigravity):** Revisar que los agentes de limpieza de datos en Google Sheets hayan ejecutado su rutina correctamente y no hayan reportado errores al formatear los teléfonos.
3. **Triage Matutino de Reclamos:** Acceder al tablero Kanban (en Sheets o la app web generada). Analizar los tickets "Ingresados" (o los creados automáticamente en Linear vía MCP) y derivarlos al asesor correspondiente.

Protocolos de Mantenimiento y Sincronización Semanal

1. **Higiene Analítica y Deduplicación:** Dado que un ciudadano interactúa por múltiples canales, se deben fusionar registros duplicados utilizando el correo o número normalizado, garantizando una base pulcra para los despachos.
2. **Ejecución de Sincronización Móvil:** Monitorear que el script de automatización nativa (generado por Vibe Coding) que conecta Sheets con Google Contacts esté funcionando, asegurando libretas de direcciones actualizadas para todo el equipo.

Protocolos de Evaluación Mensual, Conservación Histórica y Estrategia

1. **Auditoría Documental y Almacenamiento en Frío:** Mensualmente, se deben empaquetar los archivos de evidencia (fotos, PDFs) de los reclamos "Resueltos" antiguos, migrándolos a almacenamiento histórico para no saturar los servicios gratuitos.
2. **Análisis de Impacto y Recalibración Conversacional (con IA):** Utilizar Antigravity para que ingiera las métricas y responda: ¿Qué canal traccionó más voluntarios? ¿Qué

palabras clave perdieron vigencia? En base a esto, instruir al agente para que diseñe y despliegue nuevos flujos conversacionales (Vibe Coding) sintonizados con la coyuntura política imperante, manteniendo la frescura de la campaña sin costos de desarrollo.